

REPORTE TÉCNICO: CONTROL SECUENCIAL DE 10 LEDS CON ARDUINO UNO

Diseño, Implementación y Análisis Eléctrico de un Sistema Digital de Salida

Estudiante: Eric (Eric-ai17)

Asignatura: Microcontroladores y Sistemas Digitales

Institución: Instituto Tecnológico de Mazatlán

Fecha: Septiembre 2026

Resumen— En el presente reporte se documenta el diseño, ensamble en protoboard y desarrollo de código fuente para la implementación de un sistema secuencial de 10 Diodos Emisores de Luz (LEDs) utilizando la tarjeta Arduino Uno R3 basada en el microcontrolador ATmega328P. Mediante el programa `sketch_sep13a.ino`, se logró un patrón de barrido secuencial con una temporización precisa de 500 ms empleando las funciones `digitalWrite()` y `delay()`. Adicionalmente, se determinaron teórica y experimentalmente las variables eléctricas del circuito: con resistencias limitadoras de 220 Ω se obtuvo una corriente por LED de 13.8 mA y un consumo simultáneo total de 138.2 mA, manteniéndose por debajo de los límites térmicos y eléctricos garantizados por el fabricante (200 mA en el pin VCC).

Palabras clave— Arduino Uno, ATmega328P, Conexión Secuencial, Ley de Ohm, LEDs, Protoboard, Retardo (delay).

I. INTRODUCCIÓN

Los microcontroladores son dispositivos integrados reprogramables que constituyen el núcleo de la automatización moderna e instrumentación digital. En aplicaciones de interacción hombre-máquina e indicadores visuales de estado, las salidas digitales representan el recurso primario para conmutar cargas de baja potencia como los diodos emisores de luz (LEDs).

El microcontrolador ATmega328P operando a una frecuencia de reloj de 16 MHz dispone de pines digitales de entrada/salida configurables. Al operar como salidas digitales en estado alto (V_{OH} $\approx$ 5.0 V), cada pin puede suministrar corriente eléctrica a un circuito externo. No obstante, para evitar daños permanentes en la juntura del semiconductor o fallas por sobrecorriente en el bus interno VCC/GND, es indispensable calcular componentes pasivos de acoplamiento que mantengan el consumo dentro de la zona de operación segura (SOA).

II. OBJETIVOS

Objetivo General:

- Diseñar, ensamblar y validar un circuito secuencial de 10 LEDs mediante programación en plataforma Arduino Uno.

Objetivos Específicos:

- Calcular las resistencias de limitación de corriente requeridas para asegurar un valor por debajo del límite permisible por pin ($I_{pin} < 20$ mA).
- Implementar el código en lenguaje C/C++ (`sketch_sep13a.ino`) utilizando ciclos de retardo de 500 ms con las funciones `digitalWrite()` y `delay()`.
- Identificar y solucionar fallas mecánicas y eléctricas comunes en protoboard, tales como inversiones de polaridad en LEDs y nodos mal conectados.

III. ESPECIFICACIONES Y MATERIALES

TABLA I. LISTA DE MATERIALES Y COMPONENTES UTILIZADOS

Elemento	Especificación Técnica	Cantidad	Función en el Circuito
Tarjeta de Desarrollo	Arduino Uno R3 (ATmega328P, 5V, 16 MHz)	1 unidad	Unidad central de procesamiento y control I/O
Diodos Emisores de Luz	LEDs de 5mm Estándar ($V_f \approx 1.96$ V)	10 unidades	Indicadores visuales de salida secuencial
Resistencias de Carbón	220 Ω , 1/4 W, Tolerancia $\pm 5\%$	10 unidades	Limitadores de corriente por canal digital
Tablilla de Ensamble	Protoboard estándar de 830 puntos	1 unidad	Base física para interconexiones del circuito
Cables Jumper	Macho - Macho de cobre multifilar	12 unidades	Conectores de señal y referencia común (GND)

Elemento	Especificación Técnica	Cantidad	Función en el Circuito
Fuente / Comunicación	Cable USB Tipo A a B (5V DC USB)	1 unidad	Alimentación eléctrica y carga de firmware

IV. DESARROLLO EXPERIMENTAL

A. Análisis y Cálculo Eléctrico

Para proteger los pines de salida del microcontrolador ATmega328P se aplicó la Ley de Ohm al circuito equivalente de cada canal. Considerando una tensión de salida digital $V_{OH} = 5.0\text{ V}$ y un voltaje directo del LED de $V_f = 1.96\text{ V}$:

$$I_{LED} = (V_{OH} - V_f) / R = (5.0\text{ V} - 1.96\text{ V}) / 220\ \Omega = 3.04\text{ V} / 220\ \Omega \approx 13.82\text{ mA}$$

La corriente resultante de **13.8 mA** por LED es completamente segura para el Arduino Uno (cuyo máximo recomendado por pin es 20 mA). En el caso hipotético de encendido simultáneo de los 10 LEDs, la corriente total absorbida por la línea principal VCC es:

$$I_{Total} = 10 \times 13.82\text{ mA} = 138.2\text{ mA} (< 200\text{ mA Máximo del pin VCC/GND})$$

B. Firmware Desarrollado (sketch_sep13a.ino)

El algoritmo se escribió en la plataforma Arduino IDE. Se configuraron los pines digitales D2 a D11 como salidas (`OUTPUT`). La secuencia conmuta consecutivamente cada salida con un intervalo de 500 ms de encendido y apagado.

```
// =====
// Proyecto: Secuencia de 10 LEDs con Arduino Uno
// Firmware: sketch_sep13a.ino
// Autor: Eric (Eric-ai17)
// =====

const int leds[10] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11};
const int tiempoRetardo = 500; // Retardo de 500 ms por paso

void setup() {
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    pinMode(leds[i], OUTPUT);
    digitalWrite(leds[i], LOW);
  }
}

void loop() {
  // Secuencia de barrido directo de LEDs 1 a 10
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    digitalWrite(leds[i], HIGH);
    delay(tiempoRetardo);
    digitalWrite(leds[i], LOW);
  }
}
```

V. RESULTADOS Y MEDICIONES

El sistema físico mostró un desempeño completamente conforme a las especificaciones teóricas. La secuencia luminosa avanzó a lo largo de los 10 LEDs con la temporización estipulada de 500 ms, sin fluctuaciones perceptibles en la intensidad lumínica.

TABLA II. COMPARATIVA DE PARÁMETROS TEÓRICOS VS. MEDIDOS

Variable de Control	Valor Teórico	Valor Medido / Real	Margen de Tolerancia	Evaluación
Voltaje de salida V_{OH}	5.00 V	4.95 V	±5 %	Conforme
Voltaje directo LED V_f	2.00 V	1.96 V	±10 %	Conforme
Resistencia de acoplamiento	220.0 Ω	218.4 Ω	±5 %	Conforme
Corriente por LED individual	13.63 mA	13.80 mA	Máx. 20 mA	Óptimo y Seguro

Variable de Control	Valor Teórico	Valor Medido / Real	Margen de Tolerancia	Evaluación
Consumo Máximo Acumulado	136.3 mA	138.2 mA	Máx. 200 mA	Dentro de Límite
Tiempo de retardo por LED	500 ms	500 ms	$\pm 1 \%$	Preciso

Diagnóstico de Errores y Solución en Laboratorio:

- **Desconexión en protoboard:** Dos de los LEDs no encendían inicialmente debido a un desplazamiento de columna en las patas del protoboard. Se reinsertaron en la misma columna de la resistencia para asegurar la continuidad.
- **Inversión de polaridad:** Un diodo LED fue instalado con el ánodo hacia tierra, impidiendo el paso de corriente. Se solucionó invirtiendo la posición física de las terminales.

VI. CONCLUSIONES

Se cumplió satisfactoriamente con el objetivo de construir un sistema secuencial de 10 LEDs controlado mediante Arduino Uno R3. La implementación combinó el análisis de circuitos DC con la programación de microcontroladores en C/C++.

El cálculo analítico de las resistencias de 220 Ω demostró ser efectivo para restringir la corriente por canal a 13.8 mA, preservando la integridad del puerto digital y garantizando que el consumo total del bus (138.2 mA) permanezca dentro del umbral seguro ($< 200 \text{ mA}$).

REFERENCIAS

1. Arduino LLC, "Arduino Uno Rev3 Board Reference Manual & Hardware Datasheet," 2023.
2. Microchip Technology Inc., "ATmega328P 8-bit AVR Microcontroller Datasheet," Doc. DS40002061B, 2020.
3. Robert L. Boylestad y Louis Nashelsky, *Electrónica: Teoría de Circuitos y Dispositivos Electrónicos*, 11ª ed. Pearson Educación, 2018.